

PROYECTO DEMOSTRATIVO — CORTESÍA

Reporte Anualizado de Ventas

Análisis de Ventas E-Commerce — Enero 2025 a Agosto 2026

Reporte Anualizado de Ventas - E-Commerce

Resumen Ejecutivo

Por indicación de dirección se pretende realizar el plan de trabajo para los últimos 2Q del 2026 y para ello se realizó la labor de analizar la base de datos sobre las ventas que se tuvieron en el periodo de "Enero 2025 - Agosto 2026".

Planteamiento del problema

Contexto Empresarial

Empresa E-Commerce cuenta con ventas sostenibles a nivel nacional, con el requerimiento de brindar un cierto orden para potenciar la estructura actual con una estrategia sostenible y escalable.

Objetivo de negocio

Por requerimientos internos y para fines de análisis y desarrollo del plan de trabajo para los Q3 y Q4, la empresa desea obtener un reporte sobre sus ventas a lo largo del año.

Dentro de este reporte se pretende obtener los siguientes puntos:

- Reporte de ventas anuales por mes.
- Conocer cual fue el canal de ventas con mejores rendimientos en el transcurso del año.

Con base a los objetivos previamente fijados, se procederá a realizar el reporte. En caso de surgir requerimientos adicionales se estaran desarrollando en proyectos futuros.

Datos disponibles

- **Dataset:** 885 registros
- **Periodo:** Enero 2025 - Agosto 2026
- **Canales de venta:** 3093, 2917, 2814, 2808

Paso 1 - Carga inicial de datos

1.1 Carga de librerías

```
# Se procede a cargar las librerías para el análisis de datos
```

```
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats as st
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import pyplot as plt
import seaborn as sns
import plotly.express as px
from functools import reduce
import scipy.stats as stats
import datetime as dt
```

1.2 Se importan los datos

Se procede a cargar el DF para iniciar con el trabajo del análisis:

```
df_ventas = pd.read_csv('/content/Ventas-colchones-2025-2026.csv')
```

Paso 2.0 Preparación y limpieza de datos

2.1 Visualización inicial de los datos

Se procederá a abrir y visualizar cada DF por separado, una vez visualizado, se generar las correcciones, cambios y pasos necesarios tales como limpieza, verificación de datos nulos, duplicados para así poder generar un análisis más completo y acercado a los objetivos del proyecto.

Se realiza la visualización inicial de los datos

```
df_ventas.info()
print(' ')
print(' ')
print('-----')
print(' ')
print(' ')
print(' ')
df_ventas.head(10)
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 885 entries, 0 to 884
Data columns (total 10 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   Movimiento            885 non-null   object
 1   Fecha Emisión         885 non-null   object
 2   Cliente               885 non-null   int64
 3   Artículo              885 non-null   object
 4   Cantidad              885 non-null   int64
 5   Precio Total          885 non-null   float64
 6   Descuentos            885 non-null   int64
 7   Sub Total             885 non-null   float64
 8   Precio6               885 non-null   float64
 9   Total                 885 non-null   float64
dtypes: float64(4), int64(3), object(3)
memory usage: 69.3+ KB
```

	Movimiento	Fecha Emisión	Cliente	Artículo	Cantidad	Precio Total	\
0	Pedido	11167	1/6/2025	2808	67000	2	305.689655
1	Pedido	11192	1/6/2025	2808	67224	3	691.137931
2	Pedido	11217	1/13/2025	2814	67000	2	385.068966
3	Pedido	11217	1/13/2025	2814	67000	26	3903.362069
4	Pedido	11194	1/13/2025	2808	67224	1	403.189655
5	Pedido	11225	1/15/2025	2814	67000	1	161.396552
6	Pedido	11225	1/15/2025	2814	67000	1	88.853448
7	Pedido	11225	1/15/2025	2814	67000	13	1951.681034
8	Pedido	11225	1/15/2025	2814	67619	1	373.836207
9	Pedido	11231	1/17/2025	2814	67000	1	150.129310

	Descuentos	Sub Total	Precio6	Total
0	0	305.689655	94.93	354.60
1	0	691.137931	161.21	801.72
2	0	385.068966	94.93	446.68
3	0	3903.362069	94.93	4527.90
4	0	403.189655	161.21	467.70
5	0	161.396552	94.93	187.22
6	0	88.853448	94.93	103.07
7	0	1951.681034	94.93	2263.95
8	0	373.836207	210.99	433.65
9	0	150.129310	94.93	174.15

Para fines de optimización durante el proceso del análisis y con los datos obtenidos en esta visualización inicial, se procederá a realizar las siguientes acciones:

- Tratamiento de encabezados de columnas
- Conversión de tipos de columnas a los tipos correctos
- Verificación de datos duplicados
- Verificación de datos nulos

Si bien, de momento los datos encontrados hasta el momento se encuentran limpios, es mejor realizar estas verificaciones para prevenir errores y adelantar pasos en el futuro.

2.1.1 Tratamiento de encabezados de columnas

[Para fines prácticos, los encabezados se pasaran a formato "snake_case"].

```
df_ventas.columns = df_ventas.columns.str.lower().str.replace(' ', '_')
df_ventas.head()
```

	movimiento	fecha_emisión	cliente	artículo	cantidad	precio_total	\
0	Pedido	11167	1/6/2025	2808	67000	2	305.689655
1	Pedido	11192	1/6/2025	2808	67224	3	691.137931
2	Pedido	11217	1/13/2025	2814	67000	2	385.068966
3	Pedido	11217	1/13/2025	2814	67000	26	3903.362069
4	Pedido	11194	1/13/2025	2808	67224	1	403.189655

	descuentos	sub_total	precio6	total
0	0	305.689655	94.93	354.60
1	0	691.137931	161.21	801.72

2	0	385.068966	94.93	446.68
3	0	3903.362069	94.93	4527.90
4	0	403.189655	161.21	467.70

2.1.2 Conversión de los tipos de columnas

[Se procederá a convertir los tipos de columnas actuales a los tipos de columnas correctos, según sea el caso:]

```
# Se procede a cambiar el tipo de la columna "fecha_emisión" al tipo de fecha
df_ventas['fecha_emisión'] = pd.to_datetime(df_ventas['fecha_emisión'])

# Se procede a cambiar el tipo de la columna "cliente" al tipo correcto
df_ventas['cliente'] = df_ventas['cliente'].astype('str')

# Se verifica que los cambios se hayan efectuado con éxito:
df_ventas.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 885 entries, 0 to 884
Data columns (total 10 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   movimiento            885 non-null    object
1   fecha_emisión         885 non-null    datetime64[ns]
2   cliente               885 non-null    object
3   artículo              885 non-null    object
4   cantidad              885 non-null    int64
5   precio_total          885 non-null    float64
6   descuentos            885 non-null    int64
7   sub_total             885 non-null    float64
8   precio6               885 non-null    float64
9   total                 885 non-null    float64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(4), int64(2), object(3)
memory usage: 69.3+ KB
```

2.1.3 Verificación de datos duplicados

[Se procede a realizar una investigación sobre la presencia de datos duplicados, en caso de existir se le dará el trato correspondiente, en caso de que no, se procederá a realizar la validación de datos nulos:]

```
# Se realiza la validación de la existencia de datos duplicados:

print('La cantidad de datos duplicados actuales es la siguiente:',
df_ventas.duplicated().sum())
```

La cantidad de datos duplicados actuales es la siguiente: 46

[Al encontrar la presencia de datos duplicados, se procede a realizar su eliminación para evitar que la presencia de estos altere el reporte emanado de este reporte:]

```
# Se procede a eliminar los datos duplicados:

df_ventas = df_ventas.drop_duplicates()

# Se verifica que los cambios se hayan efectuado con éxito:

print('La cantidad de datos duplicados actuales es la siguiente:',
      df_ventas.duplicated().sum())
```

La cantidad de datos duplicados actuales es la siguiente: 0

Una vez completado este paso se procede a verificar la existencia de datos nulos.

2.1.4 Verificación de la existencia de datos nulos:

[Se procede a realizar la investigación de datos nulos en el DF, en caso de existir, por el tamaño del DF se valorara caso por caso para conocer los puntos en donde se encuentran estos y la relevancia que tienen con respecto al proyecto en cuestión. Dependiendo de la información resultante se valorara el tratamiento idóneo sobre los mismos]

```
print("La cantidad de datos nulos encontrados al momento es la siguiente:")
print(df_ventas.isnull().sum())
```

La cantidad de datos nulos encontrados al momento es la siguiente:

<i>movimiento</i>	<i>0</i>
<i>fecha_emisión</i>	<i>0</i>
<i>cliente</i>	<i>0</i>
<i>artículo</i>	<i>0</i>
<i>cantidad</i>	<i>0</i>
<i>precio_total</i>	<i>0</i>
<i>descuentos</i>	<i>0</i>
<i>sub_total</i>	<i>0</i>
<i>precio6</i>	<i>0</i>
<i>total</i>	<i>0</i>

dtype: int64

2.2 Verificación de datos

[Al haber encontrado datos duplicados, se procederá a mostrar el resultado obtenidos al realizar la labor de limpieza de datos:]

```
df_ventas.info()
print(' ')
print(' ')
print('-----')
print(' ')
print(' ')
df_ventas.head(10)
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 839 entries, 0 to 884
Data columns (total 10 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   movimiento            839 non-null   object
1   fecha_emisión         839 non-null   datetime64[ns]
2   cliente               839 non-null   object
3   artículo              839 non-null   object
4   cantidad              839 non-null   int64
5   precio_total          839 non-null   float64
6   descuentos            839 non-null   int64
7   sub_total             839 non-null   float64
8   precio6               839 non-null   float64
9   total                 839 non-null   float64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(4), int64(2), object(3)
memory usage: 72.1+ KB
```

```

movimiento fecha_emisión cliente artículo cantidad precio_total \
0 Pedido 11167 2025-01-06 2808 67000 2 305.689655
1 Pedido 11192 2025-01-06 2808 67224 3 691.137931
2 Pedido 11217 2025-01-13 2814 67000 2 385.068966
3 Pedido 11217 2025-01-13 2814 67000 26 3903.362069
4 Pedido 11194 2025-01-13 2808 67224 1 403.189655
5 Pedido 11225 2025-01-15 2814 67000 1 161.396552
6 Pedido 11225 2025-01-15 2814 67000 1 88.853448
7 Pedido 11225 2025-01-15 2814 67000 13 1951.681034
8 Pedido 11225 2025-01-15 2814 67619 1 373.836207
9 Pedido 11231 2025-01-17 2814 67000 1 150.129310

descuentos sub_total precio6 total
0 0 305.689655 94.93 354.60
1 0 691.137931 161.21 801.72
2 0 385.068966 94.93 446.68
3 0 3903.362069 94.93 4527.90
4 0 403.189655 161.21 467.70
5 0 161.396552 94.93 187.22
6 0 88.853448 94.93 103.07
7 0 1951.681034 94.93 2263.95
8 0 373.836207 210.99 433.65
9 0 150.129310 94.93 174.15
```

Paso 3: Estudio y comprobación de datos

[Se procederá a estudiar y comprobar el contenido de cada columna, según sea el caso:]

3.1 Periodo de tiempo

[Se validara el periodo de tiempo de inicio a fin]

```
print('Fecha inicial:', df_ventas['fecha_emisión'].min())
print(' ')
print(' ')
print('-----')
print(' ')
```

```
print(' ')
print('Fecha final:', df_ventas['fecha_emisión'].max())
```

Fecha inicial: 2025-01-06 00:00:00

Fecha final: 2026-08-18 00:00:00

[Se procederá a contabilizar la cantidad de ventas que hubo por mes:]

Se generara una función que permita automatizar el calculo de las cantidad de ventas generadas a lo largo de los meses, iniciando por el mes de enero 2025 a Agosto 2026

```
def count_monthly_sales(df):
    # Extraer el mes y año de la columna 'fecha_emisión'
    df['mes_año'] = df['fecha_emisión'].dt.to_period('M')
    # Contar la cantidad de ventas por mes y ordenar por fecha
    monthly_sales = df['mes_año'].value_counts().sort_index()
    return monthly_sales
```

```
# Llamar a la función y mostrar el resultado
ventas_por_mes = count_monthly_sales(df_ventas)
print('Cantidad de ventas por mes:')
print(ventas_por_mes)
```

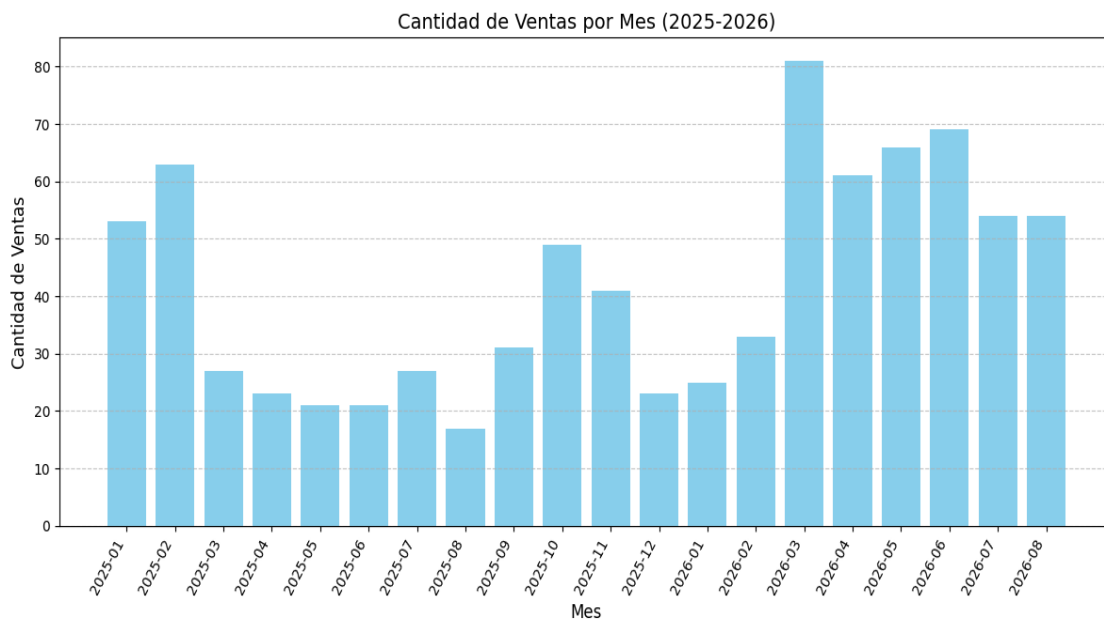
Cantidad de ventas por mes:

```
mes_año
2025-01    53
2025-02    63
2025-03    27
2025-04    23
2025-05    21
2025-06    21
2025-07    27
2025-08    17
2025-09    31
2025-10    49
2025-11    41
2025-12    23
2026-01    25
2026-02    33
2026-03    81
2026-04    61
2026-05    66
2026-06    69
2026-07    54
2026-08    54
Freq: M, Name: count, dtype: int64
```

[Se procede a graficar los resultados:]

Se genera grafica de barras utilizando los datos obtenidos de la cantidad de ventas en el mes con fines ilustrativos

```
plt.figure(figsize=(12, 6)) # Aumentar el tamaño de la figura para mejor visualización
plt.bar(ventas_por_mes.index.astype(str), ventas_por_mes.values, color='skyblue') #
Convertir el índice a string y aplicar un color
plt.xlabel('Mes', fontsize=12) # Aumentar tamaño de fuente del label
plt.ylabel('Cantidad de Ventas', fontsize=12) # Aumentar tamaño de fuente del label
plt.title('Cantidad de Ventas por Mes (2025-2026)', fontsize=14) # Aumentar tamaño de
fuente del título
plt.xticks(rotation=60, ha='right', fontsize=10) # Rotar más las etiquetas y alinear a la
derecha
plt.yticks(fontsize=10) # Aumentar tamaño de fuente de las etiquetas del eje y
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7) # Añadir una cuadrícula sutil en el eje y
plt.tight_layout() # Ajustar el diseño para evitar que las etiquetas se corten
plt.show()
```



3.1.1 Conclusiones de los resultados obtenidos

Con los resultados obtenidos al momento de segmentar la ventas obtenidas por mes a lo largo del tiempo, en una impresión inicial se puede percibir la siguiente información:

- **Frecuencia de ventas:** Los meses con mayor volumen de ventas suelen ser los correspondientes al Q1 y al Q4, presentando una caída en el flujo de ventas en el mes de Diciembre, tomando como referencia el año 2025. No obstante, al revisar la frecuencia de ventas que hubo en el 2026, esta tendencia se revirtió, mostrando mayor volumen de ventas durante el Q2 y Q3, superando así los meses correspondientes del ciclo pasado.
- **Periodicidad y Festivos:** Durante el 2025, los meses con un desempeño no tan alentador fueron los meses correspondientes a "meses vacacionales" o "Verano", el producto comercializado en ese momento o la estrategia implementada no fueron los óptimos para esas fechas, sin embargo, el plan de trabajo el cual se llevó a cabo para las vacaciones de semana santa y fechas de vacaciones de verano del 2026 fueron las óptimas.

Estos son los comentarios vertidos hasta el momento, aun falta analizar más información para obtener resultados más completos.

3.2 Canales de venta

Para antes de realizar la labor exhaustiva de realizar el seguimiento detallado sobre el rendimiento y resultados obtenidos sobre cada canal de venta en específico, se procederá a identificar los canales de ventas utilizados.

```
# Conteo de los canales de ventas, la columna utilizada como identificador del canal de
venta es 'cliente'

print('La cantidad de canales de ventas utilizados fueron los siguientes:',
df_ventas['cliente'].nunique())
print(' ')
print(' ')
print(' ')
print('-----')
print(' ')
print(' ')
print('Los canales de ventas identificados son los siguientes:')
print(df_ventas['cliente'].unique())
```

La cantidad de canales de ventas utilizados fueron los siguientes: 4

Los canales de ventas identificados son los siguientes:
['2808' '2814' '2917' '3093']

Los canales de ventas utilizados desde el periodo de "Enero 2025" hasta Agosto 2026 fueron:

- 2808
- 2814
- 2917
- 3093

Una vez ya identificados, en los siguientes puntos se procederá a realizar el rastreo de ventas por cada canal junto con el rendimiento mensual y anual obtenidos de cada uno de ellos.

3.3 Productos vendidos

Como ultimo paso para la identificación de los datos con los cuales se procederán a alcanzar los objetivos del presente reporte, se procederá a identificar los productos vendidos en los periodos anteriormente mencionados, de esta manera se podrá identificar si los resultados obtenidos durante los periodos vacacionales de 2026 tuvieron correlación con los productos manejados en ese momento o si bien fue otro factor el causante de ese incremento de ventas.

```
# Conteo e identificación de los productos disponibles, la columna "articulo" corresponde a
este objetivo
```

```
print('La cantidad de productos disponibles fueron los siguientes:',
df_ventas['artículo'].nunique())
print(' ')
print(' ')
print(' ')
print('-----')
print(' ')
print(' ')
print('Los productos disponibles son los siguientes:')
print(df_ventas['artículo'].unique())
```

La cantidad de productos disponibles fueron los siguientes: 42

Los productos disponibles son los siguientes:

```
['67000' '67224' '67619' '67402' '67374' '67003' '67922' '67002' '67472'
'67615' '67631' '67837' '67004' '75054' '67404' '67930' '67001' '67703'
'69078' '67487' '75114' '67617' '6713H' '67226' '6713J' '6713F' '671BT'
'671BS' '671BU' '67726' '69051' '69076' '69146' '6712Z' '67225' '67680'
'67625' '6713N' '67699' '67682' '6713M' '6716Q']
```

Como se puede apreciar, en total existen 42 artículos disponibles para su venta.

Con la información obtenida hasta el momento se ha concluido la fase inicial del análisis exploratorio de datos (EDA), por ende, se procederá a generar los objetivos de negocio.

Paso 4.0 Objetivos de negocio

4.1 Reporte de ventas anual

En el siguiente punto se presentara el reporte de ventas de manera mensual, tanto las ventas globales, como por canal y por último, por artículo.

4.1.1 Visualización de Ventas totales a lo Largo del Tiempo (Gráfica de Barras)

La siguiente gráfica de barras muestra la evolución de las ventas mes a mes. Esto es útil para identificar tendencias, picos o caídas en el rendimiento.

Se procede a mostrar las ventas que hubo por mes

```
ventas_por_mes = count_monthly_sales(df_ventas)
print('Cantidad de ventas por mes:')
print(ventas_por_mes)
```

Cantidad de ventas por mes:

```
mes_año
2025-01    53
2025-02    63
2025-03    27
2025-04    23
```

```

2025-05    21
2025-06    21
2025-07    27
2025-08    17
2025-09    31
2025-10    49
2025-11    41
2025-12    23
2026-01    25
2026-02    33
2026-03    81
2026-04    61
2026-05    66
2026-06    69
2026-07    54
2026-08    54
Freq: M, Name: count, dtype: int64

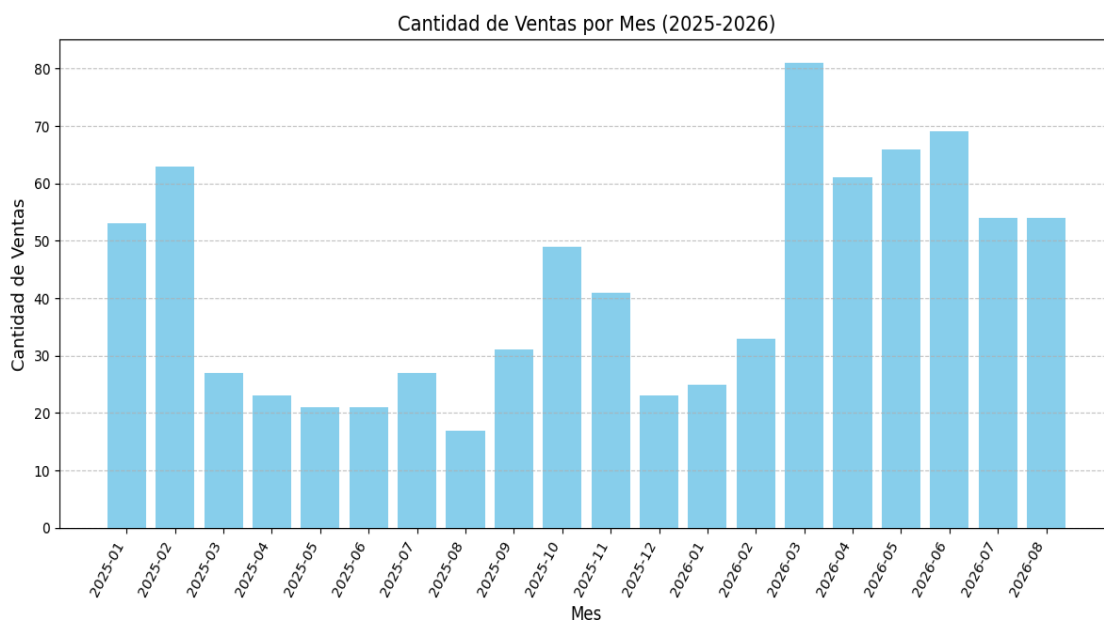
```

Se grafica el resultado:

```

plt.figure(figsize=(12, 6)) # Aumentar el tamaño de la figura para mejor visualización
plt.bar(ventas_por_mes.index.astype(str), ventas_por_mes.values, color='skyblue') #
Convertir el índice a string y aplicar un color
plt.xlabel('Mes', fontsize=12) # Aumentar tamaño de fuente del label
plt.ylabel('Cantidad de Ventas', fontsize=12) # Aumentar tamaño de fuente del label
plt.title('Cantidad de Ventas por Mes (2025-2026)', fontsize=14) # Aumentar tamaño de
fuente del título
plt.xticks(rotation=60, ha='right', fontsize=10) # Rotar más las etiquetas y a
plt.yticks(fontsize=10) # Aumentar tamaño de fuente de las etiquetas del eje y
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7) # Añadir una cuadrícula sutil en el eje y
plt.tight_layout() # Ajustar el diseño para evitar que las etiquetas se corten
plt.show()

```



4.1.1.1 Conclusiones:

Con los resultados obtenidos al momento de segmentar la ventas obtenidas por mes a lo largo del tiempo, se puede percibir la siguiente información:

- **Frecuencia de ventas:** Los meses con mayor volumen de ventas suelen ser los correspondientes al Q1 y al Q4, presentando una caída en el flujo de ventas en el mes de Diciembre, tomando como referencia el año 2025. No obstante, al revisar la frecuencia de ventas que hubo en el 2026, esta tendencia se revirtió, mostrando mayor volumen de ventas durante el Q2 y Q3, superando así los meses correspondientes del ciclo pasado.
- **Periodicidad y Festivos:** Durante el 2025, los meses con un desempeño no tan alentador fueron los meses correspondientes a "meses vacacionales" o "Verano", el producto comercializado en ese momento o la estrategia implementada no fueron los óptimos para esas fechas, sin embargo, el plan de trabajo el cual se llevó a cabo para las vacaciones de semana santa y fechas de vacaciones de verano fueron las óptimas.

Estos son los comentarios vertidos hasta el momento, aun falta analizar más información para obtener resultados más completos.

4.1.2 Visualización de Ventas por Canal a lo Largo del Tiempo (Gráfica de Líneas)

La siguiente gráfica de líneas muestra la evolución de las ventas de cada canal mes a mes. Esto es útil para identificar tendencias, picos o caídas en el rendimiento de cada canal individualmente.

Se procede a mostrar las ventas que hubo por canal de ventas por mes

```
ventas_por_canal = df_ventas.groupby(['cliente', 'mes_año']).size().unstack(fill_value=0)
print('Cantidad de ventas por canal:')
print(ventas_por_canal)
```

Cantidad de ventas por canal:

mes_año	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07
cliente							
2808	13	12	6	22	11	11	19
2814	8	1	1	1	0	1	0
2917	32	50	20	0	10	9	8
3093	0	0	0	0	0	0	0

mes_año	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2026-01	2026-02
cliente							
2808	6	10	21	14	9	20	11
2814	1	2	2	0	2	1	0
2917	10	19	26	27	12	4	22
3093	0	0	0	0	0	0	0

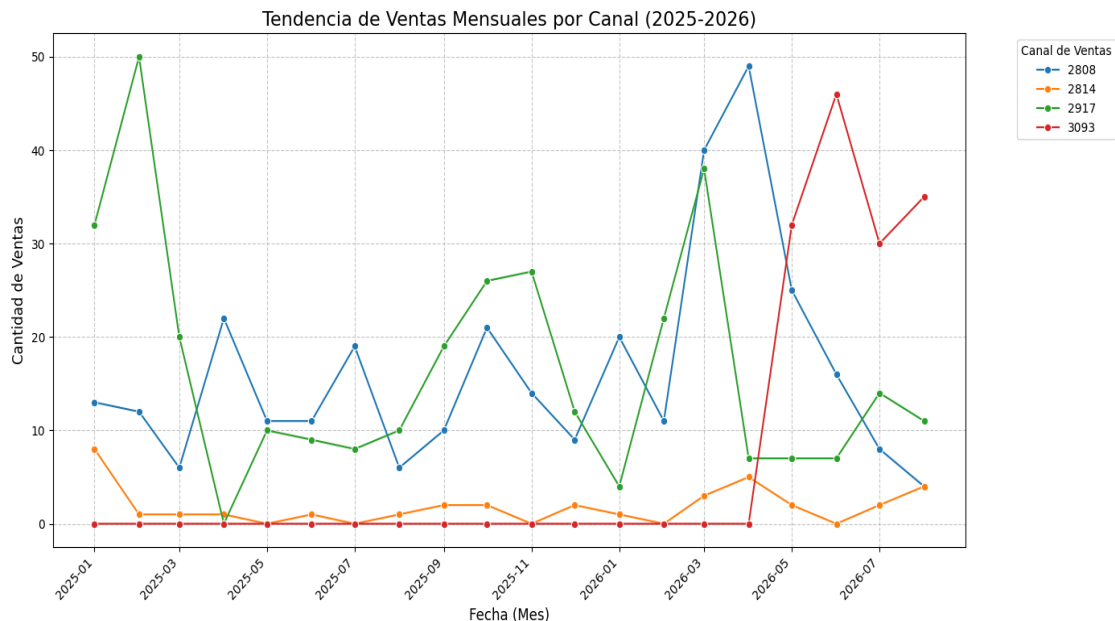
mes_año	2026-03	2026-04	2026-05	2026-06	2026-07	2026-08
cliente						
2808	40	49	25	16	8	4
2814	3	5	2	0	2	4
2917	38	7	7	7	14	11
3093	0	0	32	46	30	35

```
# Transformar el DataFrame ventas_por_canal a formato 'long' para Seaborn
ventas_por_canal_long = ventas_por_canal.stack().reset_index()
ventas_por_canal_long.columns = ['cliente', 'mes_año', 'cantidad_ventas']
```

```
# Convertir 'mes_año' de Period a datetime para un correcto ordenamiento en el eje X
ventas_por_canal_long['mes_año'] = ventas_por_canal_long['mes_año'].dt.to_timestamp()

plt.figure(figsize=(14, 7)) # Aumentar el tamaño de la figura
sns.lineplot(data=ventas_por_canal_long, x='mes_año', y='cantidad_ventas', hue='cliente',
marker='o')

plt.title('Tendencia de Ventas Mensuales por Canal (2025-2026)', fontsize=16) # Título más
descriptivo
plt.xlabel('Fecha (Mes)', fontsize=12)
plt.ylabel('Cantidad de Ventas', fontsize=12)
plt.xticks(rotation=45, ha='right') # Rotar etiquetas para mejor lectura
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7) # Añadir cuadrícula para facilitar la lectura
plt.legend(title='Canal de Ventas', bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left') # Leyenda
fuera del gráfico
plt.tight_layout() # Ajustar el diseño
plt.show()
```



4.1.2.1 Conclusiones:

Al visualizar el resultado obtenido podemos llegar a la siguiente conclusión:

- **Resultados sostenidos:** De los 4 canales de ventas actuales, 3 se han mantenido a lo largo del tiempo, pero los que más han presentado resultados sostenidos a lo largo del tiempo son:
 - 2808
 - 2917

Esos dos canales se han mantenido activos y constantes desde Enero 2025 hasta la fecha, con altos y bajos, pero se han mantenido firmes.

- **Peor desempeño:** Por otro lado, el canal con el peor desempeño hasta el momento es el 2814, este si bien, también ha estado desde el comienzo del periodo a analizar de este DataFrame, es el que peor desempeño ha mostrado a lo largo del tiempo.

- **Mejor arranque sostenido:** Si bien el canal 3093 ha sido agregado recientemente y solo ha estado activo por 4 meses, hasta el momento ha sido el canal con el mejor resultado por un periodo prolongado sostenido por racha mensual que los otros 3.
- **Patrón Bajista:** Un dato a destacar es que, al momento en el que se introdujo el nuevo canal de venta, sistemáticamente los otros 2 comenzaron con una racha bajista prolongada lo cual es un foco rojo el cual puede ser grave si se mantiene de esa misma manera por un mayor tiempo.

Si bien la introducción de un nuevo canal siempre da una cierta ventaja competitiva "abriendo paso a nuevos mercados y nuevos segmentos", cabe resaltar que esto no puede ser motivo para descuidar la atención ni el focus en los otros canales consolidados a lo largo del tiempo.

Los nuevos mercados sirven para expandir, pero los canales que te ayudaron a llegar a donde estas son importantes para mantener una base solida.

4.1.3 Visualización de Ventas por Producto a lo Largo del Tiempo (Gráfica de Líneas)

La siguiente gráfica de líneas muestra la evolución de las ventas de cada producto mes a mes. Esto es útil para identificar qué productos tienen un rendimiento constante, cuáles están creciendo o disminuyendo, y cuáles son más populares en ciertos periodos.

```
# Se procede a mostrar las ventas que hubo por canal de ventas por mes

ventas_por_producto = df_ventas.groupby(['artículo',
'mes_año']).size().unstack(fill_value=0)
print('Cantidad de ventas por canal:')
print(ventas_por_producto)
```

Cantidad de ventas por canal:

mes_año	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	
artículo								
67000	11	4	1	4	1	0	6	
67001	0	0	1	0	0	0	1	
67002	4	9	3	6	5	1	0	
67003	5	11	4	0	5	0	2	
67004	5	12	4	1	3	1	0	
6712Z	0	0	0	0	0	0	0	
6713F	0	0	0	0	0	0	0	
6713H	0	0	0	0	0	0	0	
6713J	0	0	0	0	0	0	0	
6713M	0	0	0	0	0	0	0	
6713N	0	0	0	0	0	0	0	
6716Q	0	0	0	0	0	0	0	
671BS	0	0	0	0	0	0	0	
671BT	0	0	0	0	0	0	0	
671BU	0	0	0	0	0	0	0	
67224	5	0	3	0	0	7	5	
67225	0	0	0	0	0	0	0	
67226	0	0	0	0	0	0	0	
67374	7	12	5	0	2	0	0	
67402	5	0	0	1	0	1	0	
67404	0	3	1	2	0	0	0	
67472	1	5	0	0	1	4	1	
67487	0	0	0	0	0	1	2	
67615	1	0	0	0	0	0	0	
67617	0	0	0	0	0	0	0	
67619	1	0	0	0	0	0	0	
67625	0	0	0	0	0	0	0	

67631	3	2	1	3	1	4	4
67680	0	0	0	0	0	0	0
67682	0	0	0	0	0	0	0
67699	0	0	0	0	0	0	0
67703	0	0	1	1	0	1	0
67726	0	0	0	0	0	0	0
67837	1	2	0	0	0	0	0
67922	2	2	3	0	2	0	0
67930	0	1	0	0	0	0	0
69051	0	0	0	0	0	0	0
69076	0	0	0	0	0	0	0
69078	0	0	0	0	1	0	0
69146	0	0	0	0	0	0	0
75054	2	0	0	5	0	1	4
75114	0	0	0	0	0	0	2

mes_año	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2026-01	2026-02	1
artículo								
67000	3	2	4	4	4	2	2	
67001	5	0	0	0	0	1	1	
67002	0	5	0	3	0	3	7	
67003	0	2	6	3	7	0	2	
67004	0	3	7	7	1	3	3	
6712Z	0	0	0	0	0	0	0	
6713F	0	0	2	1	0	1	0	
6713H	0	2	4	3	0	0	0	
6713J	0	3	4	2	0	0	4	
6713M	0	0	0	0	0	0	0	
6713N	0	0	0	0	0	0	0	
6716Q	0	0	0	0	0	0	0	
671BS	0	0	0	1	0	0	0	
671BT	0	0	1	1	0	0	0	
671BU	0	0	0	0	1	0	1	
67224	0	2	6	0	0	7	0	
67225	0	0	0	0	0	0	0	
67226	0	3	6	3	0	0	0	
67374	0	3	7	8	3	0	1	
67402	0	2	0	1	0	0	0	
67404	1	1	0	2	5	4	4	
67472	0	0	0	0	0	0	0	
67487	0	0	0	0	0	0	0	
67615	0	0	2	0	2	0	0	
67617	1	0	0	0	0	0	0	
67619	0	0	0	0	0	0	0	
67625	0	0	0	0	0	0	0	
67631	0	0	0	0	0	1	1	
67680	0	0	0	0	0	0	0	
67682	0	0	0	0	0	0	0	
67699	0	0	0	0	0	0	0	
67703	3	0	0	1	0	1	0	
67726	0	0	0	0	0	0	1	
67837	0	0	0	1	0	0	0	
67922	0	0	0	0	0	1	0	
67930	0	0	0	0	0	1	2	
69051	0	0	0	0	0	0	4	
69076	0	0	0	0	0	0	0	
69078	0	0	0	0	0	0	0	
69146	0	0	0	0	0	0	0	
75054	4	2	0	0	0	0	0	
75114	0	1	0	0	0	0	0	

mes_año	2026-03	2026-04	2026-05	2026-06	2026-07	2026-08
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

artículo						
67000	4	2	11	14	11	8
67001	1	0	5	0	2	2
67002	19	3	10	10	3	9
67003	3	0	6	3	5	7
67004	16	19	11	12	17	12
6712Z	1	1	2	0	0	0
6713F	0	0	0	0	0	0
6713H	1	9	5	0	0	0
6713J	6	0	0	0	0	0
6713M	0	0	0	0	1	0
6713N	0	0	0	3	0	0
6716Q	0	0	0	0	1	0
671BS	0	0	0	0	0	0
671BT	0	0	0	0	0	0
671BU	1	0	0	0	0	0
67224	0	0	1	2	7	5
67225	0	2	0	6	0	0
67226	0	0	0	2	2	2
67374	9	17	10	10	1	5
67402	1	0	2	1	0	0
67404	7	2	0	1	1	4
67472	0	0	0	0	0	0
67487	0	0	0	0	0	0
67615	1	0	1	0	0	0
67617	0	0	0	0	0	0
67619	0	0	0	0	0	0
67625	0	0	0	1	0	0
67631	1	5	0	0	0	0
67680	0	1	0	0	0	0
67682	0	0	0	0	1	0
67699	0	0	0	1	0	0
67703	1	0	0	0	0	0
67726	1	0	0	0	0	0
67837	0	0	0	0	0	0
67922	0	0	0	0	0	0
67930	2	0	0	1	0	0
69051	3	0	0	0	0	0
69076	1	0	0	0	0	0
69078	1	0	0	0	0	0
69146	1	0	1	1	2	0
75054	0	0	1	1	0	0
75114	0	0	0	0	0	0

```
# Calcular las ventas por producto y mes
ventas_por_producto = df_ventas.groupby(['artículo',
'mes_año']).size().unstack(fill_value=0)

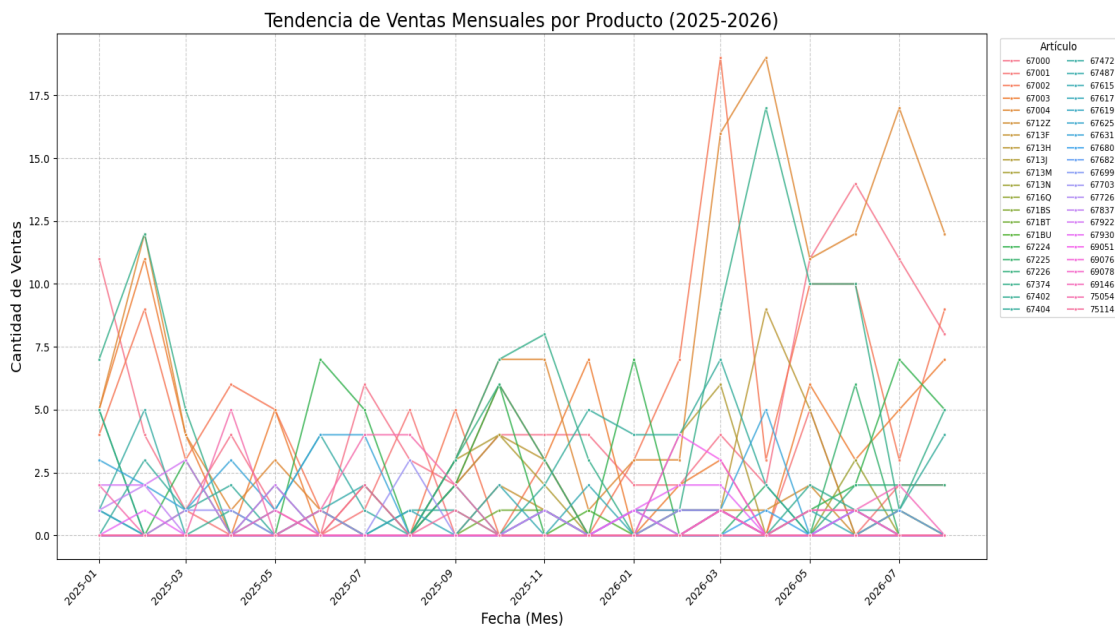
# Transformar el DataFrame ventas_por_producto a formato 'long' para Seaborn
ventas_por_producto_long = ventas_por_producto.stack().reset_index()
ventas_por_producto_long.columns = ['artículo', 'mes_año', 'cantidad_ventas']

# Convertir 'mes_año' de Period a datetime para un correcto ordenamiento en el eje X
ventas_por_producto_long['mes_año'] = ventas_por_producto_long['mes_año'].dt.to_timestamp()

# Dado que hay muchos artículos, no mostraremos la leyenda directamente en el gráfico,
# ya que saturaría la visualización. En su lugar, se puede analizar la tendencia general
# y luego filtrar por productos específicos si se desea.
```

```
plt.figure(figsize=(16, 8)) # Aumentar el tamaño de la figura
sns.lineplot(data=ventas_por_producto_long, x='mes_año', y='cantidad_ventas',
             hue='articulo', marker='.', linewidth=1.5, alpha=0.8)

plt.title('Tendencia de Ventas Mensuales por Producto (2025-2026)', fontsize=18) # Título
# más descriptivo
plt.xlabel('Fecha (Mes)', fontsize=14)
plt.ylabel('Cantidad de Ventas', fontsize=14)
plt.xticks(rotation=45, ha='right', fontsize=10) # Rotar etiquetas para mejor lectura
plt.yticks(fontsize=10) # Ajustar tamaño de fuente del eje Y
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7) # Añadir cuadrícula para facilitar la lectura
plt.legend(title='Artículo', bbox_to_anchor=(1.01, 1), loc='upper left', ncol=2,
          fontsize=8) # Leyenda fuera del gráfico con dos columnas
plt.tight_layout() # Ajustar el diseño
plt.show()
```



4.1.3.1 Conclusiones:

Al analizar la gráfica de tendencia de ventas mensuales por producto, podemos extraer las siguientes observaciones:

- **Diversidad y fragmentación:** Se observa una gran cantidad de artículos, lo que sugiere una cartera de productos diversa. Sin embargo, la mayoría de los productos muestran volúmenes de ventas bajos y fluctuantes a lo largo del tiempo, indicando que el mercado podría estar fragmentado o que la demanda está dispersa entre muchos productos.
- **Productos con picos esporádicos:** Algunos productos, como 67000, 67002, 67003, 67004, 67224, 67374 y 67922 muestran picos de venta en meses específicos, especialmente alrededor de marzo a mayo de 2026. Esto podría indicar campañas de marketing exitosas, estacionalidad o promociones para esos artículos en particular.
- **Rendimiento sostenido de pocos productos:** Muy pocos artículos parecen mantener una presencia constante en las ventas mensuales, aunque con variaciones. Artículos como 67000, 67002 y 67374 se mantienen activos en varios meses, sugiriendo una demanda más estable o estrategias de venta continuas.

- **Productos con bajo o nulo movimiento:** Una parte significativa de los artículos registra ventas nulas o muy esporádicas a lo largo del periodo analizado, lo que podría indicar productos de nicho, nuevos lanzamientos que aún no despegan, o productos con baja rotación. Se puede observar que el producto 67922 tuvo un pico significativo en marzo de 2026 y luego disminuyó considerablemente.
- **Necesidad de un análisis más profundo:** Dada la cantidad de productos, una visualización más detallada o un análisis de los "top N" productos más vendidos sería beneficioso para comprender mejor los impulsores de venta y las áreas de oportunidad. El patrón general no muestra una dominancia clara de un solo producto, sino una contribución variable de varios.

4.2 Resultados de Canales de Venta

En el presente punto se procederá a visualizar los resultados obtenidos por cada canal de venta, su rendimiento anual y el promedio de rendimiento mensual.

Dado a que uno de los cuatro canales se acaba de ingresar recientemente, se procederá a realizar un promedio de venta mensual para obtener el desempeño obtenido en promedio.

4.2.1 Visualización de resultados totales

[Se procede a mostrar el resultado total de cada canal en el periodo de tiempo total del DF:]

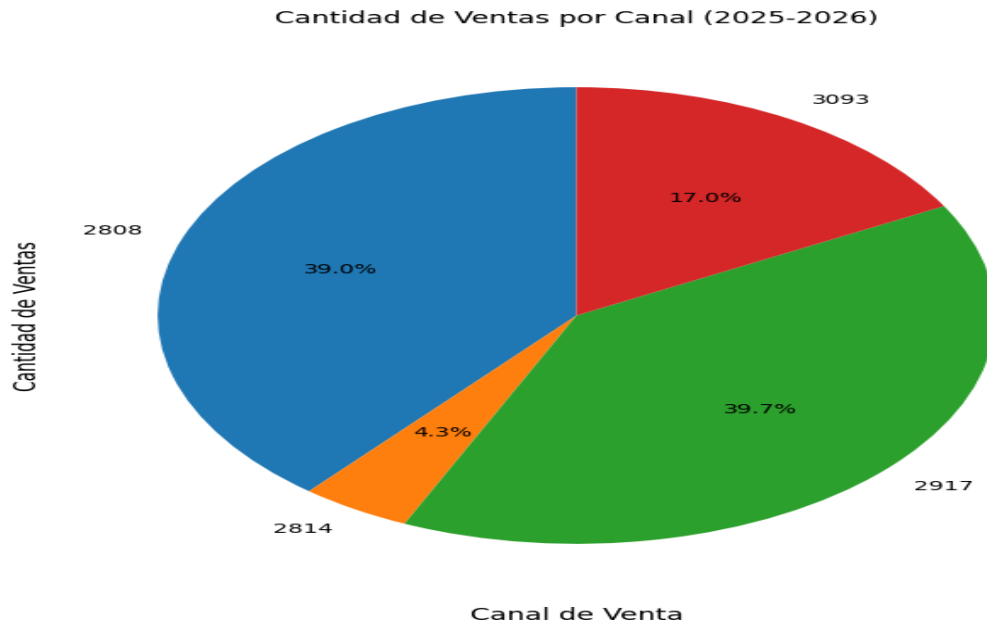
```
# Se muestra las ventas totales obtenidas por cada canal

ventas_por_canal = df_ventas.groupby(['cliente']).size()
print('Cantidad de ventas por canal:')
print(ventas_por_canal)
```

```
Cantidad de ventas por canal:
cliente
2808    327
2814     36
2917    333
3093    143
dtype: int64
```

```
# Se genera una grafica de pastel para mostrar los resultados

plt.figure(figsize=(8, 8)) # Aumentar el tamaño de la figura
plt.pie(ventas_por_canal, labels=ventas_por_canal.index, autopct='%1.1f%%', startangle=90)
plt.xlabel('Canal de Venta', fontsize=12) # Aumentar tamaño de fuente del label
plt.ylabel('Cantidad de Ventas', fontsize=12) # Aumentar tamaño de fuente del label
plt.title('Cantidad de Ventas por Canal (2025-2026)'),
plt.show()
```



4.2.1.1 Conclusiones:

Dando un vistazo inicial sobre los resultados obtenidos por canal a lo largo del tiempo, se puede percibir los siguientes datos:

- **Canal con mayor venta:** El canal que mayor flujo de venta que ha presentado a lo largo del tiempo es el 2917, este se posiciona con 5 ventas o un .7% por encima de su predecesor el cual es el canal 2808. Esto es sumando los resultados obtenidos del acumulado de 20 meses.
- **Canal con menor venta:** El canal que a mostrado un desempeño no optimo es el 2814, tomando en cuenta que este canal ha estado presentando ventas desde el inicio del periodo hasta la fecha, presenta resultados no favorables, en este caso se tiene que reevaluar la estrategia a seguir para así poder mejorar los resultados, ya sea replanteando la estrategia comercial, aplicando estrategias de marketing o lo que considere más conveniente el equipo de planeación y comercial para subir los números.
- **Canal con resultados sorprendidos:** El canal que ha mostrado resultados sobresalientes es el 3093, con solo 4 meses en operaciones y ha dado pasos agigantados llegando casi al 50 por ciento de los resultados obtenidos de los canales top en tan solo 4 meses. Ha presentado excelentes resultados, puede ser por el tratamiento de su estrategia actual o la implementación de la experiencia acumulada de estos años lo que le dio el resultado.

Notas: Cabe resaltar que se retoma el punto mencionado en las conclusiones vertidas en el punto 4.1.2.1 el cual se hace referencia a no descuidar los canales que llevaron al éxito, es bueno tener más canales de ventas pero se tiene que procurar mantener la estrategia en los que llevaron a la empresa en la posición en la que se encuentra.

4.2.2 Visualización de rendimiento promedio

[Se procederá a realizar el calculo del rendimiento promedio mensual de cada canal para mantener bajo al mismo nivel a los 4 y tener una visión más clara sobre los resultados, descartando el factor de "mayores resultados por acumulación a lo largo del tiempo":]

Se obtiene el promedio de venta mensual por canal

```

if 'mes_año' not in df_ventas.columns:
    df_ventas['mes_año'] = df_ventas['fecha_emisión'].dt.to_period('M')

# Calcular las ventas mensuales por cada canal
ventas_mensuales_por_canal = df_ventas.groupby(['cliente',
'mes_año']).size().reset_index(name='cantidad_ventas_mes')

# Calcular el promedio de ventas mensuales por cada canal
promedio_ventas_mensuales_por_canal = ventas_mensuales_por_canal.groupby('cliente')
['cantidad_ventas_mes'].mean()

print('Promedio de ventas mensuales por canal:')
print(promedio_ventas_mensuales_por_canal)

```

```

Promedio de ventas mensuales por canal:
cliente
2808    16.350000
2814     2.400000
2917    17.526316
3093    35.750000
Name: cantidad_ventas_mes, dtype: float64

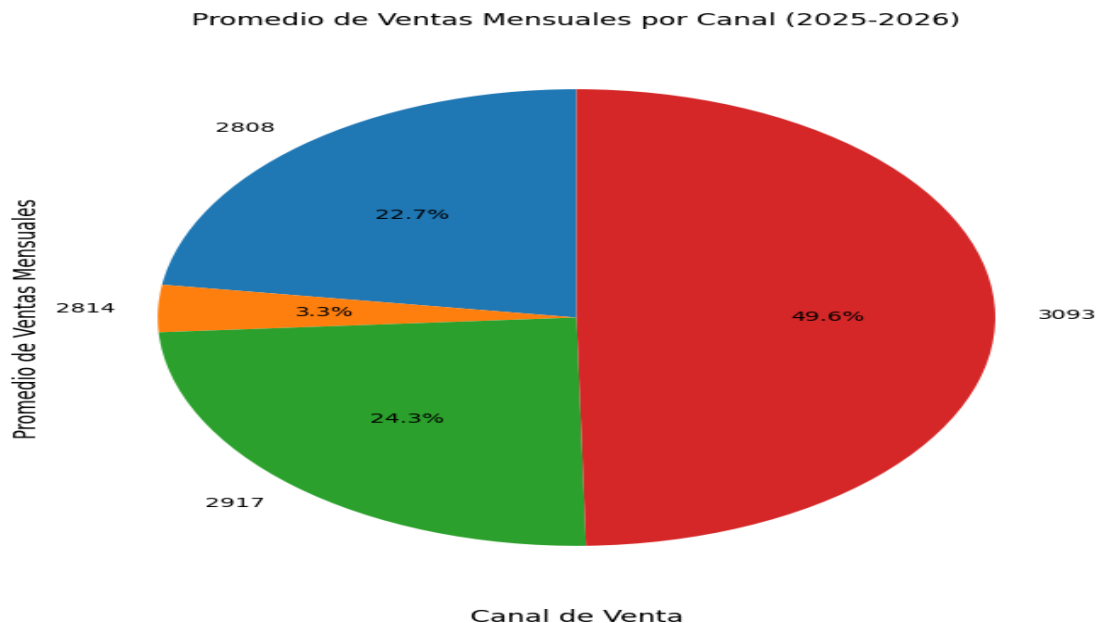
```

```

# Se procede a generar un grafico pastel para la visualización de los resultados

plt.figure(figsize=(8, 8)) # Aumentar el tamaño de la figura
plt.pie(promedio_ventas_mensuales_por_canal,
labels=promedio_ventas_mensuales_por_canal.index, autopct='%1.1f%%', startangle=90)
plt.xlabel('Canal de Venta', fontsize=12) # Aumentar tamaño de fuente del label
plt.ylabel('Promedio de Ventas Mensuales', fontsize=12) # Aumentar tamaño de fuente del
label
plt.title('Promedio de Ventas Mensuales por Canal (2025-2026)'),
plt.show()

```



4.2.2.1 Conclusiones:

Al visualizar los resultados obtenidos, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

- **Cambio en el canal con mayor rendimiento:** Al obtener los resultados de ventas promedio por mes, hubo un cambio en el reacomodo del canal con mejores resultados, posicionando a 3093 en primer lugar.
- **Resultados similares:** Se alcanza a apreciar que, la tendencia que hubo entre los canales 2917 y 2808 se mantuvo estática, manteniendo la tendencia que había en un inicio colocando al primero y al segundo respectivamente en la misma posición. Por otra parte, 2814 mantiene encabezando el primer lugar como el canal con mayores requerimientos a implementar estrategias de mejora, o en otros palabras, cuenta con más áreas de oportunidad para tratar.

Al quitar el factor de acumulación en el tiempo y enfocándonos en el promedio, podemos quitarle esa ventaja a los canales con mayor tiempo, para poder así apreciar los resultados en igualdad de condiciones aparente a todos los canales. Sin embargo, cabe resaltar que la estrategia implementada para el canal 3093 pudo haber sido influida por la experiencia acumulada a lo largo del tiempo, lo cual si bien, no le da ventaja por ventas acumuladas, si que le da en algo que no se puede medir con certeza u objetividad, y es, la experiencia acumulada en la gestión del negocio lo cual le permite a la administración la implementación de la fórmula de éxito que tuvieron los otros dos canales para poder levantar este en menor tiempo.

5.0 Conclusiones finales

A lo largo de este análisis, se ha llevado a cabo un estudio de los datos de ventas de la empresa E-Commerce para el periodo de "Enero 2025 - Agosto 2026", con el objetivo de proporcionar una base sólida para la planificación estratégica de los Q3 y Q4 de 2026. A continuación, se presentan las conclusiones finales:

- **Reporte de Ventas Anuales por Mes:**
 - Se observó una clara estacionalidad en las ventas, con un cambio notable en el comportamiento entre 2025 y 2026. Mientras que en 2025 los picos se concentraron en Q1 y Q4, en 2026 se desplazaron hacia Q2 y Q3, lo cual sugiere una adaptación exitosa de las estrategias comerciales durante periodos vacacionales.
 - La capacidad de revertir la tendencia bajista en los meses de verano de 2025 a un incremento significativo en 2026 destaca la efectividad de las nuevas implementaciones estratégicas.
- **Rendimiento de los Canales de Venta:**
 - Al analizar las ventas totales acumuladas, el canal **2917** mostró el mayor volumen, seguido de cerca por el **2808**. Ambos han mantenido una presencia constante y resultados sostenidos a lo largo de todo el periodo.
 - El canal **2814** ha sido consistentemente el de menor rendimiento, lo que indica la necesidad urgente de reevaluar su estrategia, ya sea mediante la optimización de procesos, campañas de marketing o la redefinición de su propuesta de valor.
 - Un hallazgo crucial fue la emergencia del canal **3093**. A pesar de su reciente introducción (solo 4 meses de operación), su promedio de ventas mensuales (**35.75**) lo posiciona como el canal más eficiente y con mayor rendimiento promedio, superando significativamente a los demás. Esto revela un potencial enorme y sugiere que se ha aplicado una fórmula de éxito o experiencia acumulada que ha acelerado su tracción.
 - Es fundamental destacar la observación de un "patrón bajista" en los canales consolidados (2808 y 2917) tras la introducción del 3093. Si bien la expansión a nuevos canales es vital para el

crecimiento, es imperativo asegurar que esto no se traduzca en el descuido o canibalización de los canales existentes que han sido pilares del negocio.

- **Comportamiento de Ventas por Producto:**

- La cartera de productos es diversa, aunque la mayoría de los artículos presentan volúmenes de ventas fluctuantes y bajos, indicando un mercado fragmentado. Pocos productos (67000, 67002, 67374) muestran un rendimiento más sostenido, mientras que otros experimentan picos esporádicos o bajo movimiento.
- Este análisis sugiere la necesidad de una estrategia de gestión de inventario y marketing más segmentada, identificando los "productos estrella" y aquellos que requieren mayor impulso o, en su defecto, una revisión de su viabilidad.

En resumen, los objetivos planteados al inicio del proyecto han sido alcanzados, proporcionando una visión clara sobre las tendencias de ventas mensuales y el rendimiento de cada canal. La información generada es una herramienta valiosa para la dirección, permitiendo tomar decisiones informadas para el desarrollo y optimización de las estrategias en los Q3 y Q4 de 2026, buscando maximizar la eficiencia y el crecimiento sostenido de la empresa.